

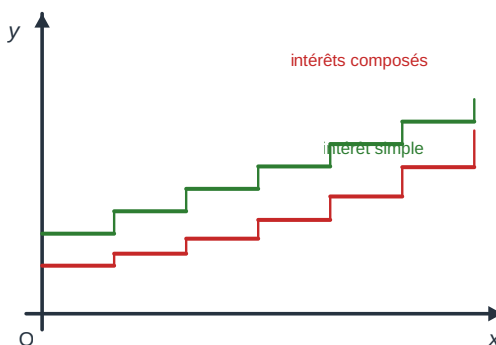
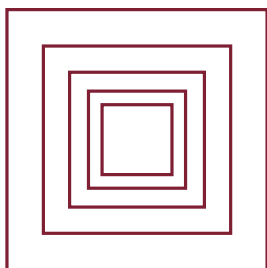
JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Une suite vaut $u_n = 3n - 1$. Calcule u_0, u_1, u_2 .	5.	Si $u_{n+1} = u_n + 5$ et $u_0 = 2$, donne u_1, u_2 .
2.	Une suite vaut $u_n = 2^n$. Calcule u_0, u_3 .	6.	Si $u_{n+1} = 2u_n$ et $u_0 = 3$, donne u_1, u_2 .
3.	Calcule $1 + 2 + 3 + 4 + 5$.	7.	Vers quoi tend $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ quand n devient grand ?
4.	Calcule $1 + 2 + 4 + 8$.	8.	Calcule $\frac{5 \times (1 + 9)}{2}$.

Corrigés : ** 1) -1, 2, 5 ; 2) 1, 8 ; 3) 15 ; 4) 15 ; 5) 7, 12 ; 6) 6, 12 ; 7) vers 0 ; 8) 25.

côtés en suite géométrique



Une **suite** est une liste ordonnée de nombres : $u_0, u_1, u_2, \dots$. On la définit soit par une **formule** ($u_n = 3n - 1$), soit par **récurrence** (on donne u_0 et une règle pour passer d'un terme au suivant). Les suites décrivent tout ce qui évolue **par étapes** : une épargne qui grossit chaque année, une population, un stock, un remboursement.

Ce chapitre est riche : suites **arithmétiques** et **géométriques**, **sens de variation**, **raisonnement par récurrence**, et **comportement pour les grandes valeurs de n** (les limites). Une **situation guidée** te fera comparer l'**intérêt simple** et l'**intérêt composé**, un exemple concret et important.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

- Leçon 1 : Modes de génération et notation indicielle
- Leçon 2 : Suites arithmétiques et géométriques
- Leçon 3 : Comportement global d'une suite
- Leçon 4 : Le raisonnement par récurrence
- Leçon 5 : Limite d'une suite

UN PEU D'HISTOIRE

Une des suites les plus célèbres est celle de **Fibonacci** (Léonard de Pise, XIII^e siècle), où chaque terme est la somme des deux précédents : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... Fibonacci l'introduit en modélisant la croissance d'une population de lapins, mais il avait surtout appris le **calcul indo-arabe** au cours de ses voyages autour de la Méditerranée, et contribua à le diffuser en Europe.

Le **raisonnement par récurrence**, outil central de ce chapitre, est formalisé plus tard (XVII^e siècle, avec Pascal). Les suites sont partout dans la vie économique de l'Afrique de l'Ouest : la **tontine** (versements réguliers) suit une suite arithmétique ; un **capital placé** à intérêt composé, ou une **population** qui croît d'un pourcentage fixe, suivent une suite géométrique. Comprendre les suites, c'est savoir **prévoir** une évolution.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Calcule les puissances 2^0 , 2^1 , 2^2 , 2^5 et $\left(\frac{1}{2}\right)^3$.
- **P2.** Calcule $1 + 2 + 3 + \dots + 10$.
- **P3.** Une quantité augmente de 10% : par quel nombre la multiplie-t-on ?
- **P4.** Résous $u_0 + 3r = 14$ sachant $u_0 = 2$.
- **P5.** Développe $(x - 1)(x^2 + x + 1)$.

RAPPEL — Notation indicielle.

Une suite (u_n) associe à chaque entier n un nombre u_n , appelé **terme de rang n** (ou d'indice n). On distingue le **rang** (la place) et la **valeur** du terme.

RAPPEL — Pourcentages.

Augmenter de $t\%$, c'est multiplier par $1 + \frac{t}{100}$; diminuer de $t\%$, c'est multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.

RAPPEL — Somme des entiers.

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître la notation indicielle, les deux modes de génération, le symbole $\sum$.
- Connaître les suites arithmétiques et géométriques (raison, terme de rang n , sommes).
- Connaître le vocabulaire du comportement global et le principe de récurrence.
- Connaître le comportement des suites de référence (dont k^n) et les opérations sur les limites.

Savoir-faire théorique

- Démontrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique.
- Démontrer une propriété d'une suite **par récurrence**.

Savoir-faire pratique

- Calculer un terme, une somme ; étudier le sens de variation.
- Déterminer la limite d'une suite ; modéliser une situation par une suite.

LEÇON 1 : Modes de génération et notation indicielle

Activité de découverte — Deux façons de définir une suite

On considère deux suites : $u_n = n^2 + 1$ (formule explicite) et (v_n) définie par $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = v_n + 3$ (récurrence).

a) Calcule u_0, u_1, u_2, u_3 . **b)** Calcule v_0, v_1, v_2, v_3 . **c)** Pour (u_n) , peux-tu calculer u_{100} directement ? Et pour (v_n) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Une **suite numérique** est une fonction u définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur une partie de $\mathbb{N}$ de la forme $\{n_0; n_0 + 1; \dots\}$) et à valeurs dans $\mathbb{R}$. L'image de l'entier n se note u_n (au lieu de $u(n)$) : c'est le **terme d'indice n** (ou de rang n). La suite se note (u_n) .

Deux modes de génération.

- **Formule explicite** : $u_n = f(n)$ donne directement le terme de rang n (ex. $u_n = 3n - 1$).
- **Récurrence** : on donne le premier terme et une relation $u_{n+1} = f(u_n)$ pour passer d'un terme au suivant. (Pour que la suite soit bien définie, chaque terme doit exister : tout entier du domaine doit avoir une image.)

Notation $\sum$. La somme $u_0 + u_1 + \dots + u_n$ se note $\sum_{k=0}^n u_k$. Le symbole $\sum$ (sigma) signifie « somme ».

Étymologie : « indice » vient du latin *index*, « ce qui montre » : l'indice montre la place du terme.

MÉTHODE : CALCULER LES PREMIERS TERMES D'UNE SUITE RÉCURRENTÉ

Étape 1 : Écris le premier terme donné.

Étape 2 : Applique la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ pour obtenir le terme suivant.

Étape 3 : Répète autant de fois que nécessaire (chaque terme sert à calculer le suivant).

Exemple résolu : les deux modes

Énoncé. (CIAM) Calcule les premiers termes de $u_n = n^2 + 2n$, puis de (v_n) : $v_0 = 7$, $v_{n+1} = v_n - 5$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Formule explicite (on remplace n).	$u_0 = 0, u_1 = 3, u_2 = 8, u_3 = 15$.
Récurrence (chaque terme donne le suivant).	$v_0 = 7, v_1 = 2, v_2 = -3, v_3 = -8$.
Remarque.	(v_n) diminue de 5 à chaque pas : $v_n = 7 - 5n$.

Attention à ne pas confondre le **rang** (la place) et la **valeur** du terme. Dans la suite $u_n = (-1)^n$, le terme de rang 0 vaut 1, celui de rang 1 vaut -1 , celui de rang 2 vaut 1... La suite « oscille » : deux termes de rangs différents peuvent avoir la même valeur.

ATTENTION !

Avec une **formule explicite**, on calcule u_{100} directement. Avec une **récurrence**, il faut (en principe) calculer tous les termes précédents pour atteindre u_{100} : sauf si l'on trouve une formule explicite équivalente (ce que permettent les suites arithmétiques et géométriques).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. (CIAM 2) Calcule les trois premiers termes de $u_n = 2n + 1$, puis de $u_n = (-1)^n n^2$.

Exercice 2. (CIAM 9) Soit $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = u_n - 5$. Calcule u_1, u_2, u_3 , puis vérifie que $u_n = 7 - 5n$.

LEÇON 2 : Suites arithmétiques et géométriques

Activité de découverte — Deux évolutions

Une tontine : on verse 5000 FCFA chaque mois, le cumul est $u_0 = 5000$, $u_1 = 10000$, $u_2 = 15000$... Une population double chaque année : $v_0 = 1000$, $v_1 = 2000$, $v_2 = 4000$...

a) Comment passe-t-on d'un terme au suivant dans chaque cas ? **b)** L'une **ajoute** toujours la même chose, l'autre **multiplie** toujours par le même nombre : identifie chacune. **c)** Donne u_5 et v_5 .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Suite arithmétique. On passe d'un terme au suivant en **ajoutant** toujours le même nombre r (la raison) : $u_{n+1} = u_n + r$. Alors :

$$u_n = u_0 + nr \quad \text{et} \quad u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2}.$$

En particulier $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Suite géométrique. On passe d'un terme au suivant en **multipliant** toujours par le même nombre q (la raison) : $u_{n+1} = q u_n$. Alors :

$$u_n = u_0 q^n \quad \text{et} \quad u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1).$$

MÉTHODE : RECONNAÎTRE LA NATURE D'UNE SUITE

Étape 1 : Calcule $u_{n+1} - u_n$: si c'est une **constante** r , la suite est **arithmétique** de raison r .

Étape 2 : Calcule $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (termes non nuls) : si c'est une **constante** q , la suite est **géométrique** de raison q .

Étape 3 : Sinon, elle n'est ni l'une ni l'autre.

Exemple résolu : nature et terme de rang n

Énoncé. (u_n) : $u_0 = 3$, $u_{n+1} = u_n + 4$. (v_n) : $v_0 = 2$, $v_{n+1} = 3v_n$. Donne leur nature et u_n , v_n .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
(u_n) : différence constante.	$u_{n+1} - u_n = 4$: arithmétique , $r = 4$; $u_n = 3 + 4n$.
(v_n) : rapport constant.	$\frac{v_{n+1}}{v_n} = 3$: géométrique , $q = 3$; $v_n = 2 \times 3^n$.
Exemple de calcul.	$u_5 = 3 + 20 = 23$; $v_5 = 2 \times 243 = 486$.

MÉTHODE : CALCULER UNE SOMME

Étape 1 : Repère la nature (arithmétique ou géométrique) et le nombre de termes.

Étape 2 : Arithmétique : $\frac{(\text{nb termes}) \times (\text{premier} + \text{dernier})}{2}$.

Étape 3 : Géométrique ($q \neq 1$) : $(\text{premier}) \times \frac{1 - q^{\text{nb termes}}}{1 - q}$.

Exemple résolu : sommes

Énoncé. Calcule $S = 1 + 2 + \cdots + 50$, puis $T = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{10}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
S : arithmétique, 50 termes.	$S = \frac{50 \times (1 + 50)}{2} = 1275.$
T : géométrique, raison 2, 11 termes.	$T = \frac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = 2^{11} - 1 = 2047.$

ATTENTION !

Vérifie bien la **raison** et le **nombre de termes**. Dans $u_0 + u_1 + \dots + u_n$, il y a $n + 1$ termes (pas n).
 Pour une suite géométrique, la formule de la somme suppose $q \neq 1$ (si $q = 1$, tous les termes sont égaux, la somme vaut $(n + 1)u_0$).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. (CIAM 27) Démontre que $u_n = 3^n$ est géométrique ; donne sa raison et u_0 .

Exercice 4. (u_n) est arithmétique, $u_0 = 5$, $r = 3$. Calcule u_{10} et $u_0 + u_1 + \dots + u_{10}$.

LEÇON 3 : Comportement global d'une suite

Activité de découverte — Monter, descendre, borner

On considère $u_n = \frac{n}{n+1}$.

a) Calcule u_0, u_1, u_2, u_3 . **b)** La suite semble-t-elle croissante ou décroissante ? **c)** Tous les termes restent-ils inférieurs à 1 ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Vocabulaire. Une suite (u_n) est :

- **croissante** si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n ; **décroissante** si $u_{n+1} \leq u_n$;
- **majorée** par M si $u_n \leq M$ pour tout n ; **minorée** par m si $u_n \geq m$; **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée ;
- **périodique** si ses termes se répètent régulièrement.

MÉTHODE : ÉTUDIER LE SENS DE VARIATION

Étape 1 : Calcule $u_{n+1} - u_n$: si ≥ 0 pour tout n , la suite est **croissante** ; si ≤ 0 , **décroissante**.

Étape 2 : Si les termes sont strictement positifs, tu peux comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.

Étape 3 : Conclus.

Exemple résolu : sens de variation

Énoncé. (CIAM 15) Étudie les variations de $u_n = n^2 - 12n + 3$, puis de $v_n = 3n - 289$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$u_{n+1} - u_n$.	$(n+1)^2 - 12(n+1) - (n^2 - 12n) = 2n - 11$.
Signe.	$2n - 11 < 0$ pour $n \leq 5$, > 0 pour $n \geq 6$: (u_n) décroît puis croît.
Pour (v_n) .	$v_{n+1} - v_n = 3 > 0$: croissante.

ATTENTION !

Une suite peut n'être **ni** croissante **ni** décroissante (ex. $(-1)^n$, qui oscille). Étudie le **signe de** $u_{n+1} - u_n$; ne conclus pas à partir des seuls premiers termes.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. (CIAM 15) Étudie les variations de $u_n = 3n - 289$ et de $u_n = -\frac{2}{3}n - 2$.

Exercice 6. Montre que $u_n = \frac{n}{n+1}$ est croissante et majorée par 1.

LEÇON 4 : Le raisonnement par récurrence

Activité de découverte — L'effet domino

On veut prouver que $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ pour tout $n \geq 1$.

a) Vérifie la formule pour $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$. **b)** Si elle est vraie au rang n , peux-tu en déduire qu'elle est vraie au rang $n + 1$? **c)** Que garantit alors la « chute des dominos » ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Principe de récurrence. Pour démontrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$:

- Initialisation** : on vérifie $P(n_0)$.
- Hérédité** : on suppose $P(n)$ vraie pour un entier $n \geq n_0$ (**hypothèse de récurrence**) et on démontre $P(n+1)$.
- Conclusion** : d'après le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

MÉTHODE : RÉDIGER UNE RÉCURRENCE

Étape 1 : Nomme la propriété $P(n)$.

Étape 2 : Initialise (calcul au rang n_0).

Étape 3 : Suppose $P(n)$, ajoute/transforme pour obtenir $P(n+1)$, conclus.

Exemple résolu : somme des carrés

Énoncé. (CIAM 39) Démonstre par récurrence que $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ pour $n \geq 1$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Initialisation $n = 1$.	$1^2 = 1$ et $\frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1 \checkmark$.
Hypothèse de récurrence.	Supposons $1^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
Hérédité (on ajoute $(n+1)^2$).	La somme devient $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$.
Conclusion.	Vrai pour tout $n \geq 1$.

ATTENTION !

Les **deux** étapes sont indispensables. L'hérédité seule ne suffit pas (il faut « allumer le premier domino » : l'initialisation). L'initialisation seule non plus. Vérifie toujours les deux.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Démontre par récurrence que $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ pour tout $n \geq 1$.

Exercice 8. Démontre par récurrence que $2^n \geq n + 1$ pour tout $n \geq 0$.

LEÇON 5 : Limite d'une suite

Activité de découverte — Où va la suite ?

On observe $u_n = \frac{1}{n}$ (pour $n \geq 1$), $v_n = n^2$ et $w_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

a) Vers quel nombre se rapproche u_n ? **b)** Que fait v_n ? **c)** Vers quoi tend w_n ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Limite d'une suite. Pour les grandes valeurs de n :

- si la distance $|u_n - L|$ devient **aussi petite que l'on veut à partir d'un certain rang**, on dit que (u_n) **converge** vers le réel L et on écrit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$ (limite **finie**) ;
- si u_n dépasse **tout nombre donné à partir d'un certain rang**, on écrit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ (limite **infinie**).

Suites de référence. $\lim \frac{1}{n} = 0$; $\lim n = +\infty$. Pour la **suite géométrique** (k^n) (admis) : si $-1 < k < 1$, $\lim k^n = 0$; si $k > 1$, $\lim k^n = +\infty$; si $k = 1$, $\lim k^n = 1$.

Opérations (admises). La limite d'une somme, d'un produit, d'un quotient se calcule terme à terme, sauf dans les cas « indéterminés » que l'on transforme.

MÉTHODE : DÉTERMINER UNE LIMITE

Étape 1 : Reconnais les suites de référence en présence $(\frac{1}{n}, n, k^n)$.

Étape 2 : Applique les opérations sur les limites.

Étape 3 : En cas de forme indéterminée, transforme l'écriture (mise en facteur du terme dominant).

Exemple résolu : limites

Énoncé. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right)$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - n)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Première (somme).	$2 + \frac{1}{n} \rightarrow 2 + 0 = 2.$
Deuxième (géométrique, $ k < 1$).	$3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 3 \times 0 = 0.$
Troisième (on factorise).	$n^2 - n = n^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \rightarrow +\infty.$

ATTENTION !

Pour une suite géométrique (q^n) avec $q \leq -1$ (par exemple $q = -2$), il n'y a **pas** de limite : les termes changent de signe et grandissent. Les résultats ci-dessus concernent $-1 < k$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(5 - \frac{2}{n}\right)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Exercice 10. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n + 1)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n$.

SITUATION D'INTÉGRATION GUIDÉE

On suit la démarche complète, étape par étape, pour comparer deux placements. C'est l'exemple officiel du programme.

Le problème. Aïcha place 100 000 FCFA dans une banque, au taux de 5% par an. La banque propose deux formules : à **intérêt simple**, l'intérêt de chaque année est calculé sur le capital initial ; à **intérêt composé**, l'intérêt de chaque année est calculé sur la somme accumulée (intérêts compris). On note S_n (simple) et C_n (composé) la somme après n années.

1. Je modélise.

- Intérêt simple : chaque année, on ajoute 5% de 100 000, soit 5000 FCFA. La suite (S_n) est **arithmétique** de premier terme $S_0 = 100\,000$ et de raison 5000 : $S_n = 100\,000 + 5000n$, c'est-à-dire $S_n = 100\,000(1 + 0,05n)$.
- Intérêt composé : chaque année, on multiplie par 1,05. La suite (C_n) est **géométrique** de premier terme $C_0 = 100\,000$ et de raison 1,05 : $C_n = 100\,000 \times 1,05^n$.

2. Je calcule et je compare (au bout de 10 ans).

- $S_{10} = 100\,000(1 + 0,5) = 150\,000$ FCFA.
- $C_{10} = 100\,000 \times 1,05^{10} \approx 100\,000 \times 1,629 = 162\,889$ FCFA.

3. Je conclus et je décide. Au bout de 10 ans, l'intérêt composé rapporte environ 12 889 FCFA de **plus** que l'intérêt simple. En effet, l'intérêt composé fait « travailler les intérêts » : la suite géométrique finit toujours par dépasser la suite arithmétique. **Aïcha a intérêt à choisir le placement à intérêt composé**, d'autant plus que la durée est longue.

(Vérification : $S_n < C_n$ dès que $n \geq 1$, et l'écart grandit avec n .)

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Qu'est-ce que le terme de rang n d'une suite ?
2. Cite les deux modes de génération d'une suite.
3. Que signifie le symbole $\sum$?
4. Définis une suite arithmétique.
5. Donne u_n pour une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r .
6. Définis une suite géométrique.
7. Donne u_n pour une suite géométrique de raison q .
8. Calcule $1 + 2 + \dots + n$.
9. Comment étudie-t-on le sens de variation d'une suite ?
10. Cite les trois étapes d'une récurrence.
11. Pourquoi l'initialisation est-elle indispensable ?
12. Donne $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}$.
13. Donne $\lim k^n$ pour $-1 < k < 1$.
14. Une suite géométrique de raison 2 : quelle limite ?
15. Écris la somme $1 + 2 + 4 + \dots + 2^n$ à l'aide de la formule géométrique.

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Modes de génération

Exercice 11. (CIAM 1) La suite (u_n) est définie par $u_n = 3n - 1$. Calcule les termes d'indice 10 à 13.

Exercice 12. (CIAM 2) Calcule les trois premiers termes de : a) $u_n = n^2 + 2n$; b) $u_n = (-1)^n$; c) $u_n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Exercice 13. (CIAM 2) Calcule les trois premiers termes de : a) $u_n = 2n + 1$; b) $u_n = (-1)^n n^2$; c) $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$.

Exercice 14. Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$. Calcule u_1, u_2, u_3, u_4 .

Exercice 15. (CIAM 11) Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n$. Exprime chaque terme comme une puissance de 2, puis donne u_n .

Exercice 16. Soit $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n + 4$. Calcule u_1, u_2, u_3 .

Exercice 17. Calcule $\sum_{k=0}^4 (2k + 1)$.

Exercice 18. Écris avec le symbole $\sum$ la somme $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.

Exercice 19. (CIAM 10) Soit $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = u_n + 14$. Exprime u_n en fonction de n .

Exercice 20. Calcule les quatre premiers termes de $u_n = \frac{n+1}{n+2}$.

Leçon 2 : Suites arithmétiques et géométriques

Exercice 21. (u_n) arithmétique, $u_0 = 2$, $r = 3$. Donne u_n et u_{20} .

Exercice 22. (u_n) arithmétique, $u_0 = 100$, $r = -5$. Donne u_n et u_{10} .

Exercice 23. (v_n) géométrique, $v_0 = 1$, $q = 2$. Donne v_n et v_8 .

Exercice 24. (v_n) géométrique, $v_0 = 3$, $q = \frac{1}{2}$. Donne v_n .

Exercice 25. (CIAM 27) Démontre que $u_n = 2^{3n}$ est une suite géométrique ; donne sa raison.

Exercice 26. (CIAM 28) (u_n) géométrique, $u_1 = 4$, $q = -2$. Calcule les cinq premiers termes.

Exercice 27. Précise la nature de $u_n = 5n - 3$ et de $v_n = 5 \times 3^n$.

Exercice 28. Calcule $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$.

Exercice 29. Calcule $T = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^9$.

Exercice 30. Calcule $1 + 3 + 5 + \dots + 21$ (somme d'une suite arithmétique).

Exercice 31. (u_n) arithmétique avec $u_3 = 7$ et $u_7 = 19$. Détermine u_0 et r .

Exercice 32. (v_n) géométrique avec $v_1 = 6$ et $v_3 = 54$. Détermine v_0 et q (raison positive).

Exercice 33. Calcule la somme des 20 premiers termes de la suite arithmétique $u_n = 4n + 1$.

Exercice 34. Une suite géométrique a $u_0 = 5$ et $q = 3$. Calcule $u_0 + u_1 + \dots + u_4$.

Exercice 35. (CIAM 26) (u_n) arithmétique, $u_0 = 1$, $r = 2$. Calcule la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_{50}$.

Exercice 36. Détermine trois nombres en progression arithmétique de somme 18 et dont le plus grand vaut 10.

Leçon 3 : Comportement global

Exercice 37. (CIAM 15) Étudie les variations de $u_n = 3n - 289$.

Exercice 38. (CIAM 15) Étudie les variations de $u_n = -3,5n + 12,25$.

Exercice 39. (CIAM 15) Étudie les variations de $u_n = n^2 - 12n + 3$.

Exercice 40. (CIAM 16) Étudie les variations de $u_n = \frac{-n+1}{n+2}$.

Exercice 41. Montre que $u_n = \frac{1}{n+1}$ est décroissante et minorée par 0.

Exercice 42. La suite $u_n = (-1)^n$ est-elle croissante ? décroissante ? bornée ?

Exercice 43. Montre que $u_n = 2 - \frac{1}{n}$ est croissante et majorée par 2.

Exercice 44. Étudie le sens de variation de la suite géométrique $u_n = 3 \times 2^n$.

Leçon 4 : Raisonnement par récurrence

Exercice 45. Démontre par récurrence que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ pour $n \geq 1$.

Exercice 46. Démontre par récurrence que $2^n \geq n + 1$ pour $n \geq 0$.

Exercice 47. (CIAM 39) Démontre par récurrence que $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Exercice 48. Démontre par récurrence que $4^n - 1$ est divisible par 3 pour $n \geq 0$.

Exercice 49. Soit $u_0 = 1$, $u_{n+1} = 2u_n + 1$. Démontre par récurrence que $u_n = 2^{n+1} - 1$.

Exercice 50. Démontre par récurrence que $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$.

Exercice 51. Démontre par récurrence que $n < 2^n$ pour tout $n \geq 1$.

Exercice 52. Soit $u_0 = 3$, $u_{n+1} = u_n + 2$. Démontre par récurrence que $u_n = 2n + 3$.

Leçon 5 : Limites

Exercice 53. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(4 + \frac{3}{n}\right)$.

Exercice 54. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n$.

Exercice 55. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+1}{n}$.

Exercice 56. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - 5n)$.

Exercice 57. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{1}{n^2}\right)$.

Exercice 58. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

Exercice 59. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n-1}{n+2}$.

Exercice 60. La suite $u_n = (-2)^n$ a-t-elle une limite ? Justifie.

Exercice 61. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n}\right)$ (somme géométrique).

Exercice 62. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + \sqrt{n}}{n}$.

J'APPROFONDIS

Approfondissements et démonstrations

Exercice 63. (CIAM 38) $ABCD$ est un carré de côté 8 cm. On construit le carré $A_1B_1C_1D_1$ dont les sommets sont les milieux des côtés de $ABCD$, puis de même $A_2B_2C_2D_2$, etc. On note c_n le côté du n -ième carré. 1) Calcule c_0 et c_1 . 2) Démontre que (c_n) est géométrique de raison $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 3) Exprime c_n en fonction de n .

Exercice 64. Avec l'exercice 63, soit a_n l'aire du n -ième carré. Montre que (a_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$, et donne a_n .

Exercice 65. (CIAM 39) Démontre par récurrence que $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

Exercice 66. Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$. 1) Calcule u_1, u_2 . 2) On pose $v_n = u_n - 6$; montre que (v_n) est géométrique. 3) Exprime u_n et donne sa limite.

Exercice 67. Démontre par récurrence que, pour tout $n \geq 1$,

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

Exercice 68. (u_n) est géométrique de raison q avec $0 < q < 1$ et $u_0 > 0$. Détermine $\lim u_n$ et le sens de variation.

Exercice 69. Soit $S_n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$ avec $0 < q < 1$. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Exercice 70. Démontre par récurrence que $3^n \geq 2n + 1$ pour $n \geq 0$.

Exercices supplémentaires : au niveau CIAM

Exercice 71. (CIAM 25) (u_n) arithmétique, $u_1 = -12$, $r = 5$. Calcule les cinq premiers termes.

Exercice 72. (CIAM 29) (u_n) géométrique, $u_1 = 3$, $u_4 = 81$. Détermine la raison et u_n .

Exercice 73. Une suite arithmétique a $u_5 = 17$ et $u_9 = 29$. Détermine u_0 et r .

Exercice 74. Calcule $2 + 4 + 6 + \dots + 100$.

Exercice 75. (u_n) géométrique, $u_0 = 1$, $q = 3$. Résous $u_n = 243$.

Exercice 76. Soit $u_n = \frac{2n-1}{n+1}$. Détermine $\lim u_n$ et le sens de variation.

Exercice 77. Soit $u_0 = 0$, $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$. On pose $v_n = u_n - 3$. Montre que (v_n) est géométrique et donne $\lim u_n$.

Exercice 78. Démontre par récurrence que $u_n = 5 \times 2^n$ vérifie $u_{n+1} = 2u_n$.

Exercice 79. Une population de 2000 habitants croît de 3% par an. Donne son effectif après n ans, puis après 5 ans.

Exercice 80. (CIAM 16) Étudie les variations de $u_n = \frac{-3}{n} + 3$ (pour $n \geq 1$).

Exercice 81. Détermine $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 1}{n^2}$.

Exercice 82. (u_n) arithmétique de somme $u_0 + \dots + u_9 = 100$ et $u_0 = 1$. Détermine r .

Exercice 83. Soit $u_n = n^2 - 25n$. À partir de quel rang la suite est-elle croissante ?

Exercice 84. Calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(3 - \frac{5}{2^n}\right)$.

Exercice 85. Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. Calcule u_1, u_2 et démontre par récurrence que $0 \leq u_n \leq 2$.

Maths et vie quotidienne

Exercice 86 (Maths et vie quotidienne). Une tontine : on verse 5000 FCFA chaque mois. Le cumul après n mois est u_n . 1) Nature de la suite ? 2) Donne u_n et le cumul après 12 mois.

Exercice 87 (Maths et vie quotidienne). Une production d'oignon croît de 8% par an ; elle est de 500 tonnes aujourd'hui. 1) Donne la production après n ans. 2) Au bout de combien d'années dépasse-t-elle 1000 tonnes ? (On donne $\ln 2 \approx 0,69$, $\ln 1,08 \approx 0,077$.)

Exercice 88 (Maths et vie quotidienne). Une machine de 2 000 000 FCFA perd 15% de sa valeur chaque année. 1) Donne sa valeur après n ans. 2) Vers quoi tend cette valeur ?

Exercice 89 (Maths et vie quotidienne). Un capital de 200 000 FCFA est placé à intérêt composé de 4% par an. Donne la somme après n ans, puis après 3 ans.

Exercice 90 (Maths et vie quotidienne). Un cheptel de 80 bovins croît de 6% par an. Donne l'effectif après 10 ans (*on donne $1,06^{10} \approx 1,79$*).

Exercice 91 (Maths et vie quotidienne). Un maçon pose 200 briques le premier jour, puis 20 de plus chaque jour. Combien en pose-t-il le 10^e jour ? Combien au total en 10 jours ?

Exercice 92 (Maths et vie quotidienne). Un stock de 40 tonnes de mil diminue de 10% chaque mois. Donne le stock après n mois ; vers quoi tend-il ?

J'écris et j'explique

Exercice 93 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre une suite arithmétique et une suite géométrique, avec un exemple concret de chacune.

Exercice 94 (J'écris et j'explique). Un élève démontre l'hérédité d'une récurrence mais oublie l'initialisation. Explique pourquoi sa preuve est incomplète.

Exercice 95 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi l'intérêt composé finit toujours par dépasser l'intérêt simple, en termes de suites.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : L'oignon de Ouahigouya. À Ouahigouya, la production d'oignon d'une coopérative croît de 8% par an ; elle est de 500 tonnes cette année. Pour anticiper l'évolution de la coopérative, exprime la production u_n après n ans (suite géométrique), calcule la production après 3 ans, puis détermine au bout de combien d'années elle dépassera 1000 tonnes ; conclus en donnant cette durée. (*On donne $\ln 2 \approx 0,69$, $\ln 1,08 \approx 0,077$* .)

Situation d'intégration 2 : La tannerie de Kaya. À Kaya, une tannerie traite 200 peaux le premier mois, puis 50 de plus chaque mois. Aide Aminata à reconnaître la suite arithmétique, à donner le nombre de peaux u_n traitées le mois n , puis le total traité au bout de 12 mois ; conclus en donnant ce total.

Situation d'intégration 3 : Le cheptel de Fada N'Gourma. À Fada N'Gourma, un éleveur a 80 bovins ; son cheptel croît de 6% par an. Modélise l'effectif u_n après n ans (suite géométrique), calcule l'effectif après 10 ans, puis précise le sens de variation ; conclus sur l'évolution du cheptel. (*On donne $1,06^{10} \approx 1,79$* .)

Situation d'intégration 4 : L'épargne de Dori. À Dori, un éleveur épargne 8000 FCFA chaque mois dans une tontine ; le cumul après n mois est u_n . Aide Rasmata à reconnaître la suite arithmétique, à donner u_n , puis à calculer le cumul après 18 mois ; conclus en donnant la somme épargnée.

Situation d'intégration 5 : Le sucre de Banfora. À Banfora, une sucrerie produit 1000 tonnes la première année, puis 200 tonnes de plus chaque année. Donne la production u_n de l'année n , puis la production **totale** sur les 10 premières années (somme d'une suite arithmétique) ; conclus en donnant ce total.

Situation d'intégration 6 : La machine de Bobo-Dioulasso. À Bobo-Dioulasso, une machine agro-industrielle vaut 2 000 000 FCFA et perd 15% de sa valeur chaque année. Pour évaluer l'amortissement du

matériel, exprime la valeur V_n après n ans (suite géométrique), calcule sa valeur après 5 ans, puis précise vers quoi elle tend ; conclus sur l'amortissement de la machine. (On donne $0,85^5 \approx 0,44$.)

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), suite correctement identifiée (arithmétique/géométrique) ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), terme de rang n , somme, limite exacts ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, unité (tonne, FCFA...) précisée, données parasites écartées ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« $u_0 + u_1 + \dots + u_n$ a n termes »	Faux : il y a $n + 1$ termes (de l'indice 0 à l'indice n).
« $(-1)^n$ tend vers 0 car les termes sont petits »	Faux : les termes valent 1 et -1 ; la suite n'a pas de limite (elle oscille).
« Pour prouver par récurrence, l'hérédité suffit »	Faux : il faut aussi l'initialisation. Sans premier domino, la chaîne ne démarre pas.
« Une suite géométrique de raison 2 tend vers 2 »	Faux : $q = 2 > 1$, donc $q^n \rightarrow +\infty$: la suite tend vers $+\infty$, pas vers 2.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires, classés par thème. Corrigés non fournis : cherche, rédige, puis fais vérifier.

Exercices guidés (avec correction)

Exercice G1 (Le stock de Awa). Awa commence avec 50 mangues et en ajoute 100 chaque semaine. Soit (u_n) son stock après n semaines. **1)** Calcule u_0 , u_1 et u_{10} . **2)** Exprime u_n en fonction de n . **3)** Quand Awa aura-t-elle au moins 1000 mangues ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. 1) $u_0 = 50$; $u_1 = 150$; $u_{10} = 50 + 10 \times 100 = 1050$. **2)** Suite arithmétique : $u_n = 50 + 100n$. **3)** $50 + 100n \geq 1000 \iff n \geq 9,5$, donc à partir de $n = 10$.

Exercice G2 (La production de mil). Un agriculteur produit $u_n = \frac{100}{n+1}$ sacs de mil la semaine n . **1)** Calcule u_0 , u_1 , u_2 . **2)** Étudie le sens de variation de (u_n) .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. 1) $u_0 = 100$; $u_1 = 50$; $u_2 = \frac{100}{3} \approx 33,3$. **2)** $u_{n+1} - u_n = \frac{100}{n+2} - \frac{100}{n+1} = \frac{-100}{(n+1)(n+2)} < 0$: la suite est décroissante.

Premiers calculs, rang et indice

Exercice E1. Soit $u_n = n^2 - n + 1$. **a)** Calcule u_0 et u_{10} . **b)** Exprime u_{n+1} puis $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n (énoncé adapté).

Exercice E2. **1)** Suite arithmétique : $u_0 = 10$, $r = 5$. Calcule u_1, u_2, u_3 ; exprime u_n ; calcule u_{10} . **2)** Suite géométrique : $u_0 = 4$, $q = 2$. Calcule u_1, u_2, u_3 ; exprime u_n ; calcule u_5 . **3)** Calcule la somme des 10 premiers termes de $u_n = 3 + 2n$.

Exercice E3. Soit $u_n = \frac{50}{n+2}$. Calcule u_0, u_1, u_2 puis étudie le sens de variation.

Exercice E4. Une suite est définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. Prouve par récurrence que $u_n = 2 + 3n$.

Exercice E5. Soit $u_n = \frac{3n+1}{n}$ pour $n \geq 1$. **a)** Montre que $u_n \geq 3$ pour tout $n \geq 1$. **b)** Calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice E6. Justifie que, dans chaque cas, les informations ne définissent **pas** une suite : **1)**

$u_n = \frac{2n-3}{n-2}$ pour $n \in \mathbb{N} \setminus \{2\}$; **2)** $u_n = \sqrt{2n-3}$ pour $n > 0$; **3)** $u_0 = 5$, $u_{n+1} = 2u_n - 3$ pour

$n \in \mathbb{N}'$; **4)** $u_0 = 1$, $u_1 = 2$, $u_{n+1} = u_n - 4$ pour $n \in \mathbb{N}$; **5)** $u_0 = 3$, $u_n = 2u_{n-1} + 1$ pour $n \in \mathbb{N}$; **6)**

$u_0 = -1$, $u_n = \frac{u_{n-1}-2}{u_{n-1}+1}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice E7. Soit $u_n = n^2 - 2n - 2$ pour $n \geq 0$. **1)** Précise le premier terme. **2)** Détermine le rang et l'indice du terme 46. **3)** Détermine le terme de rang 11 et son indice. **4)** Détermine le terme d'indice 5 et son rang. **5)** Les réels -3 ; 0 ; 1 ; 4 sont-ils des termes de la suite ? Justifie ; si oui, précise indice et rang.

Exercice E8. Soit $u_n = \frac{2n-1}{n-1}$ pour $n \geq 2$. **1)** Calcule les huit premiers termes. **2)** Détermine le rang et l'indice du terme $\frac{31}{15}$. **3)** Terme de rang 13 ? **4)** Terme d'indice 5 ? **5)** Les réels -1 ; 0 ; 2 ; $\frac{2}{1}$; 3 sont-ils des termes de la suite ?

Exercice E9. Soit $u_n = \sqrt{n^2 - 4n + 5}$ pour $n \geq 0$. **1)** Calcule les quatre premiers termes. **2)** Détermine le rang et l'indice du terme $\sqrt{17}$. **3)** Terme de rang 13 ? **4)** Terme d'indice 6 ?

Exercice E10. Soit $u_n = -4 \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$ pour $n \geq 0$. **1)** Calcule les six premiers termes. **2)** Détermine le terme de rang 12 et son indice. **3)** Détermine le terme d'indice 12 et son rang.

Exercice E11. Pour chaque suite, calcule les quatre premiers termes puis précise la fonction f telle que

$u_{n+1} = f(u_n)$: **1)** $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - 2$; **2)** $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = 3u_n^2 - 2u_n + 1$; **3)** $u_0 = 1$ et

$u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n}$.

Suites arithmétiques et géométriques

Exercice E12. Suite arithmétique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $r = \frac{1}{2}$. **a)** Exprime u_n en fonction de n . **b)** Calcule u_{10} .

Exercice E13. (u_n) est arithmétique avec $u_4 = 5$ et $u_{11} = 19$. Calcule la raison r et u_0 .

Exercice E14. Suite géométrique de premier terme $u_0 = 7$ et de raison $q = 3$. **a)** Exprime u_n . **b)** Calcule u_5 .

Exercice E15. **1)** Suite arithmétique : **a)** $u_0 = 2$ et $r = 6$: calcule u_{29} ; **b)** $u_{94} = 181$ et $u_{10} = -1$: calcule r . **2)** Suite géométrique : **a)** $v_1 = 2$ et $q = 5$: calcule v_4 ; **b)** $v_0 = 343$ et $v_3 = 1$: calcule q . **3)** Suite arithmétique : **a)** $u_0 + u_1 + u_2 = 333$: calcule u_1 ; **b)** si de plus $u_0^2 + u_1^2 + u_2^2 = 37205$, calcule r .

Exercice E16. 1) (u_n) arithmétique avec $u_2 + u_3 + u_4 = 15$ et $u_6 = 20$. a) Calcule u_0 et r . b) Sens de variation ? c) Exprime u_n . 2) (V_n) géométrique de raison $q > 0$ avec $V_4 = 10$ et $V_6 = 250$. a) Calcule V_0 et q . b) Sens de variation ? c) Exprime V_n .

Exercice E17. 1) (u_n) géométrique non constante avec $u_0 = 5$ et $2u_2 = 3u_1 - u_0$. Détermine la raison. 2) Étudie la convergence de $V_n = \frac{5^n - 2^n}{5^n + 3^n}$.

Exercice E18. 1) a, b, c sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique avec $\begin{cases} a + b + c = 27 \\ a^2 + b^2 + c^2 = 275 \end{cases}$. Détermine a, b, c . 2) (u_n) arithmétique avec $u_{27} = 9,5$ et $S_{28} = 140$ (où $S_n = u_0 + \dots + u_{n-1}$). Calcule u_0 et r .

Exercice E19. x, y et z sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite géométrique croissante, de somme 63, la somme de leurs inverses valant $\frac{7}{16}$. 1) Calcule ces trois nombres. 2) Soit (u_n) cette suite de premier terme x : a) calcule S_n , somme des n premiers termes ; b) donne le sens de variation et la limite de (u_n) .

Exercice E20. Soit (u_n) géométrique avec $u_0 = \frac{2}{3}$ et $u_5 = 162$. 1) Détermine la raison. 2) Calcule $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ en fonction de n . 3) Calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Exercice E21. Soit $n \geq 2$ et $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n}$. 1) Calcule $S - \frac{1}{2}S$. 2) Dédus-en la valeur de S en fonction de n .

Suites auxiliaires : se ramener à l'arithmétique ou au géométrique

Exercice E22. Soit $u_0 = 1$ et $3u_{n+1} = u_n - 1$, et $v_n = 2u_n + 1$. 1) Calcule u_1, u_2, v_0, v_1, v_2 . 2) a) Exprime v_{n+1} en fonction de u_n , puis de v_n . b) Dédus-en que (v_n) est géométrique et précise sa raison. c) Exprime v_n puis u_n en fonction de n ; déduis-en $\lim v_n$ et $\lim u_n$. d) Détermine $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$, puis $S'_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

Exercice E23. Soit $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4}$, et $v_n = \frac{u_n + 3}{u_n - 1}$ (énoncé adapté). 1) Calcule les trois premiers termes de (u_n) . 2) a) Calcule v_0, v_1, v_2 . b) Montre que (v_n) est géométrique ; raison ? c) Exprime v_n puis u_n en fonction de n . d) Calcule $v_{n+1} - v_n$ et déduis-en le sens de variation de (v_n) . 3) Calcule les limites de (u_n) et (v_n) . 4) Calcule $S_n = v_1 + \dots + v_n$.

Exercice E24. Soit $u_1 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{n u_n + 3}{n + 1}$ pour $n \geq 1$, et $v_n = n u_n$. 1) a) Calcule u_1, u_2, u_3 . b) Calcule v_1, v_2, v_3 . 2) a) Exprime v_{n+1} en fonction de u_n . b) Calcule $v_{n+1} - v_n$; que dire de (v_n) ? c) Donne l'expression explicite de v_n . 3) a) Calcule $v_1 + v_2 + \dots + v_{20}$. b) Pour quelle valeur de p a-t-on $v_p = 92$? c) Calcule alors $v_1 + \dots + v_p$.

Exercice E25. Soit $u_0 = \frac{1}{3}$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{3u_n + 1}$, et $v_n = \frac{1}{u_n}$. 1) Calcule u_1 et u_2 . 2) a) Démontre que (v_n) est arithmétique ; raison ? b) Donne l'expression explicite de v_n , puis celle de u_n . c) Calcule $\lim u_n$.

Exercice E26. Soit $u_1 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{n u_n}{n + 1}$, et $v_n = n(u_n - 1)$ pour $n > 0$. 1) Calcule u_2, u_3, u_4 . 2) Montre que (v_n) est arithmétique de raison à déterminer. 3) Donne v_n puis u_n explicitement. 4) Étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$; interprète. 5) Calcule $\lim u_n$.

Exercice E27. Soit $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = \frac{4}{4 - u_n}$, et $v_n = \frac{1}{u_n - 2}$. **1)** Calcule u_1 et u_2 . **2)** Montre que (v_n) est arithmétique ; raison et premier terme ? **3)** Exprime v_n puis u_n . **4)** Calcule $\lim v_n$, $\lim u_n$ et $S_n = v_0 + \cdots + v_n$.

Exercice E28. Soit $u_1 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = \frac{n+1}{2n}u_n$ pour $n > 0$, et $v_n = \frac{u_n}{n}$. **1)** Calcule u_2, u_3, u_4 . **2)** Montre que (v_n) est géométrique et caractérise-la ; déduis-en u_n (énoncé complété).

Exercice E29. Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + a$ ($a \in \mathbb{R}$). **1)** Sachant que $u_2 = \frac{5}{4}$, calcule a . **2)** On prend $a = \frac{1}{2}$; soit $v_n = u_n - 1$. **a)** Montre que (v_n) est géométrique (raison, premier terme). **b)** Exprime v_n puis u_n . **c)** Calcule $\lim v_n$ et $\lim u_n$. **3)** Exprime $S_n = v_0 + \cdots + v_n$ et $S'_n = u_0 + \cdots + u_n$.

Exercice E30. Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - \frac{5}{6}$, et $v_n = 3u_n + 5$. **1)** Calcule u_1, u_2, u_3 . **2)** **a)** Démontre que (v_n) est géométrique (raison, v_0). **b)** Exprime v_n puis u_n . **c)** Calcule $\lim u_n$.

Exercice E31. Soit $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$, et $V_n = u_n - 2$. **1)** Calcule u_1, u_2, u_3 . **2)** **a)** Démontre que (V_n) est géométrique. **b)** Exprime V_n puis u_n . **c)** Exprime $S_n = V_0 + \cdots + V_n$ et $S'_n = u_0 + \cdots + u_n$. **d)** Calcule $\lim S'_n$.

Exercice E32. Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 8}{2u_n + 1}$, et $V_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 2}$. **1)** Calcule u_1, u_2, u_3 . **2)** **a)** Calcule V_0 et V_1 . **b)** Montre que (V_n) est géométrique. **c)** Exprime V_n puis u_n ; calcule $\lim V_n$ et $\lim u_n$. **d)** Exprime $S_n = V_0 + \cdots + V_n$.

Exercice E33. Soit $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = \frac{2U_n - 16}{U_n - 6}$. **1)** Calcule U_1 et U_2 ; vérifie que (U_n) n'est ni arithmétique ni géométrique. **2)** Montre par récurrence que $U_n < 4$ pour tout n . **3)** Déduis-en que $U_n < U_{n+1}$; sens de variation ? **4)** Soit $V_n = \frac{1}{U_n - 4}$: **a)** montre que (V_n) est arithmétique ; **b)** exprime V_n puis U_n ; **c)** calcule $S_n = V_0 + \cdots + V_n$.

Exercice E34. Soit $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + n - 1$, et $V_n = U_n - 2n + 6$. **1)** Calcule U_1, U_2, U_3 ; (U_n) est-elle arithmétique ? géométrique ? Calcule V_0, V_1, V_2, V_3 . **2)** Montre que (V_n) est géométrique (raison, premier terme) ; sens de variation ? **3)** Déduis-en V_n puis U_n . **4)** Calcule $S_n = V_0 + \cdots + V_n$ et $S'_n = U_0 + \cdots + U_n$.

Exercice E35. Soit $U_1 = -1$ et $U_{n+1} = \frac{n}{2(n+1)}U_n + \frac{3(n+2)}{2(n+1)}$ pour $n \geq 1$. **1)** Démontre par récurrence que (U_n) est majorée par 3. **2)** Étudie le sens de variation. **3)** Soit $V_n = n(3 - U_n)$: **a)** prouve que (V_n) est géométrique (raison, V_1) ; **b)** exprime V_n puis U_n ; **c)** calcule $\lim V_n$ et $\lim U_n$.

Exercice E36. Soit $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = \frac{1}{3}U_n + n + 1$, et $V_n = 4U_n - 6n + 3$ (énoncé adapté). **1)** **a)** Calcule V_0 . **b)** Démontre que (V_n) est géométrique et donne son expression explicite. **c)** Déduis-en U_n en fonction de n . **2)** Démontre que $U_n = T_n + W_n$ où (T_n) est géométrique et (W_n) arithmétique. **3)** Calcule $S_1 = T_0 + \cdots + T_n$, $S_2 = W_0 + \cdots + W_n$ et déduis-en $S = U_0 + \cdots + U_n$.

Exercice E37. Soit (V_n) définie par la donnée de V_0 et $V_{n+1} = \frac{3V_n + 1}{V_n + 3}$ (énoncé adapté). **1) a)** Calcule $V_{n+1} - 1$ puis $V_{n+1} + 1$ en fonction de V_n . **b)** Dédus-en une expression simple de $\frac{V_{n+1} - 1}{V_{n+1} + 1}$. **2)** On pose $P_n = \frac{V_n - 1}{V_n + 1}$: **a)** montre que (P_n) est géométrique (raison, premier terme) ; **b)** exprime P_n en fonction de n et P_0 ; **c)** en fonction de n et V_0 ; **d)** détermine V_n en fonction de n et P_0 .

Exercice E38. Soit $V_1 = \frac{1}{2}$ et $V_{n+1} = \frac{n+1}{2n} V_n$ sur $\mathbb{N}^*$. **1)** Calcule V_2, V_3, V_4 . **2) a)** Démontre par récurrence que $V_n > 0$ pour $n > 0$. **b)** Démontre que (V_n) est décroissante. **3)** Soit $U_n = \frac{V_n}{n}$: **a)** montre que (U_n) est géométrique (raison, premier terme) ; **b)** exprime U_n puis V_n ; **c)** calcule $\lim U_n$ et conclus sur la convergence.

Exercice E39. Soient $U_0 = \frac{5}{4}$, $U_{n+1} = \frac{3}{2}U_n - n - \frac{3}{2}$ et $V_n = U_n + an + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$). **1)** Détermine a et b pour que (V_n) soit géométrique. **2)** Exprime alors V_n puis U_n . **3)** Exprime $S_n = V_0 + \dots + V_n$ et $T_n = U_0 + \dots + U_n$, puis calcule $\lim T_n$.

Exercice E40. Soit $a_0 = 2$ et $a_{n+1} = 5a_n - 1$. **1)** Calcule a_1, a_2 ; vérifie que (a_n) n'est ni arithmétique ni géométrique. **2)** Démontre par récurrence que (a_n) est minorée par 1. **3) a)** Étudie la monotonie. **b)** (a_n) est-elle convergente ? Justifie. **4)** Soit $b_n = a_n - \frac{1}{4}$ (énoncé adapté) : **a)** démontre que (b_n) est géométrique et caractérise-la ; **b)** exprime b_n puis a_n ; **c)** calcule $S_n = \sum_{k=0}^n b_k$.

Exercice E41. Soient $U_1 = 2$, $U_{n+1} = 2U_n - n$ pour $n \geq 1$, et $V_n = U_n - n - 1$ (énoncé adapté). **1)** Démontre par récurrence que $U_n \geq 1$ pour $n \geq 1$. **2)** Étudie le sens de variation de (U_n) . **3)** Montre que (V_n) est géométrique (raison, premier terme). **4)** Exprime V_n puis U_n . **5)** Calcule $\lim U_n$.

Exercice E42. Soit $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + n - 2$. **1)** Calcule U_1, U_2, U_3 . **2) a)** Démontre que $U_n \geq 0$ pour $n \geq 4$. **b)** Dédus-en que $U_n \geq n - 3$ pour $n \geq 5$. **c)** Dédus-en la limite de (U_n) . **3)** Soit $V_n = -2U_n + 3n - \frac{21}{2}$: **a)** démontre que (V_n) est géométrique (raison, premier terme) ; **b)** déduis-en que $U_n = \frac{25}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{3}{2}n - \frac{21}{4}$; **c)** exprime $S_n = U_0 + \dots + U_n$.

Exercice E43. Soit $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = \frac{2}{1 + v_n}$. **1)** Calcule v_1 et v_2 ; (v_n) est-elle arithmétique ? géométrique ? **2)** Démontre par récurrence que $0 \leq v_n \leq 3$. **3)** Soit $w_n = \frac{v_n - 1}{v_n + 2}$: **a)** démontre que (w_n) est géométrique ; **b)** exprime w_n puis v_n ; **c)** étudie la convergence de (v_n) . **4)** On pose $S_n = \sum_{k=0}^n w_k$ et $S'_n = \sum_{k=0}^n v_k$: exprime-les en fonction de n et étudie leur convergence.

Exercice E44. Soit $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \frac{2}{1 + u_n}$. **1)** Calcule u_1 et u_2 ; nature de la suite ? **2)** Démontre par récurrence que $0 \leq u_n \leq 3$. **3)** Soit $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$: **a)** calcule v_0, v_1, v_2 et démontre que (v_n) est géométrique ; **b)** exprime v_n ; **c)** exprime u_n en fonction de v_n puis de n ; que vaut u_{10} ?

Exercice E45. Soit $U_0 = 0$ et $U_{n+1} = \frac{3U_n + 1}{U_n + 3}$ (énoncé adapté). **1)** Représente sur l'axe des abscisses les cinq premiers termes et conjecture la limite. **2) a)** Démontre que $0 \leq U_n \leq 2$ pour tout n . **b)** Étudie le sens de variation. **3)** Soit $V_n = \frac{U_n - 1}{U_n + 1}$: **a)** démontre que (V_n) est géométrique ; **b)** exprime V_n puis U_n ; **c)** calcule $\lim U_n$. **4)** Calcule $S_n = V_0 + \dots + V_n$ et étudie la convergence de (S_n) .

Exercice E46. Soient $V_0 = 2$, $V_{n+1} = \frac{9 - 11V_n}{4 - 6V_n}$ et $W_n = \frac{2V_n - 3}{1 - V_n}$. **1)** Démontre que (W_n) est géométrique et caractérise-la. **2)** Exprime V_n en fonction de n ; étudie la convergence de (V_n) . **3)** Exprime $S_n = W_0 + W_1 + \dots + W_n$ et $P_n = W_0 \times W_1 \times \dots \times W_n$.

Suites couplées et récurrences fines

Exercice E47. Soient $U_1 = 2$, $V_1 = 7$, $U_{n+1} = \frac{2U_n + 3V_n}{5}$ et $V_{n+1} = \frac{2V_n + 3U_n}{5}$ (énoncé adapté), et $W_n = V_n - U_n$. **1) a)** Démontre que (W_n) est géométrique. **b)** Exprime W_n et déduis-en $\lim W_n$. **2) a)** Démontre que (U_n) est croissante et (V_n) décroissante. **b)** Montre que (U_n) est majorée et (V_n) minorée. **c)** Déduis-en la convergence des deux suites. **3)** Soit $T_n = U_n + V_n$: démontre que (T_n) est constante et déduis-en les limites de (U_n) et (V_n) .

Exercice E48. Soient $a_0 = 2$, $b_0 = 4$ et $a_{n+1} = \frac{a_n + 3b_n}{2}$... (tel qu'imprimé : $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + 3b_n)$, $b_{n+1} = \frac{1}{2}(3a_n + b_n)$). **1)** Calcule a_1, b_1, a_2, b_2 et place les points d'abscisses correspondantes sur une droite graduée. **2)** Soit $U_n = a_n + b_n$: étudie la nature de (U_n) (énoncé adapté).

Exercice E49. Soit $a \in \mathbb{R}$, $U_0 = a$, $V_0 = \frac{3}{4}$, $U_{n+1} = \frac{1}{5}(U_n + 4V_n)$ et $V_{n+1} = \frac{1}{5}(3U_n + 2V_n)$, et $W_n = 3U_n + 4V_n$. **1)** Exprime W_{n+1} en fonction de W_n ; qu'en déduit-on ? **2)** Déduis-en V_n en fonction de U_n , puis U_{n+1} en fonction de U_n seulement. **3)** Exprime U_n puis V_n en fonction de n ; calcule leurs limites. **4)** Exprime $S_n = V_0 + \dots + V_n$ et calcule $\lim S_n$.

Exercice E50. Soit $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ et $U_0 = 5$, $U_{n+1} = f(U_n)$. **1)** Représente graphiquement les premiers termes sur l'axe des abscisses. **2)** Conjecture le sens de variation et la limite. **3) a)** Détermine α tel que $f(\alpha) = \alpha$. **b)** Que représente α graphiquement ? **4) a)** Démontre que $V_n = U_n - \alpha$ est géométrique. **b)** Déduis-en V_n puis U_n . **c)** Démontre les conjectures. **5)** Exprime $S_n = U_0 + \dots + U_n$ et calcule $\lim S_n$.

Exercice E51. Soit $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = \frac{4U_n - 3}{U_n}$ (termes positifs). **1)** Soit $f(x) = \frac{4x - 3}{x}$ sur $]0 ; +\infty[$, de courbe (C) (unité 2 cm). **a)** Étudie les variations de f et dresse le tableau. **b)** Trace (C) et la droite $(D) : y = x$. **c)** Déduis-en la construction de U_0, U_1, U_2, U_3 sur (OI) . **2) a)** Démontre que pour tout $x \in [2 ; 3]$, $f(x) \in [2 ; 3]$. **b)** Déduis-en que $2 \leq U_n \leq 3$ pour tout n . **c)** Étudie les variations de la suite (U_n) .

Exercice E52. A. Soit $f(x) = \frac{x}{1-x}$, de courbe (C) . **1)** Étudie f . **2)** Construis (C) . **B.** Soit $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = \frac{U_n}{1 - U_n}$. **1)** Représente les quatre premiers termes sur l'axe $(O; \vec{i})$. **2)** Démontre par récurrence que $U_n < 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. **3)** Soit $V_n = \frac{1 + U_n}{U_n}$: **a)** démontre que (V_n) est arithmétique (raison, premier terme) ; **b)** exprime V_n puis U_n ; **c)** calcule $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_{n+1}$.

Exercice E53. Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{1 + u_n}$. **1)** Calcule u_1, u_2, u_3 . **2) a)** Montre que si $0 \leq u_n \leq 1$, alors $0 \leq u_{n+1} \leq 1$. **b)** Que peut-on dire de (u_n) pour tout n ?

Exercice E54. Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. **1) a)** Montre que $u_n > 0$ pour tout n . **b)** Montre que si $u_n \leq 2$ alors $u_{n+1} \leq 2$; que dire de (u_n) ? **2) a)** Remarque que $u_{n+1} + u_n > 0$ et que $u_{n+1} - u_n$ est du même signe que $(u_{n+1} - u_n)(u_{n+1} + u_n)$. **b)** Étudie alors, sur $[0 ; 2]$, le signe de $u_{n+1} - u_n$.

Exercice E55. Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$. **1)** Prouve par récurrence que $u_n > -1$ pour tout n . **2)** Étudie le sens de variation de (u_n) . **3)** Soit $V_n = \frac{1}{u_n + 1}$: **a)** démontre que (V_n) est arithmétique et caractérise-la ; **b)** exprime V_n puis u_n ; **c)** exprime $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_{n-1}$.

Exercice E56. Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2u_n + 1}$. **1)** Calcule u_1, u_2, u_3, u_4 . **2)** On pose $V_n = \frac{1}{u_n}$: **a)** montre que (V_n) est arithmétique ; **b)** exprime V_n puis u_n ; **c)** exprime $S_n = V_0 + \dots + V_{n-1}$; **d)** détermine $\lim V_n$ et déduis-en $\lim u_n$.

Exercice E57. Soit (u_n) croissante et $V_n = \frac{1}{n}(u_1 + u_2 + \dots + u_n)$ pour $n \geq 1$. Démontre que (V_n) est croissante.

Exercice E58. Soit $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + a)$, $a \in \mathbb{R}$. **1)** Calcule u_1 et u_2 en fonction de a . **2)** Soit $V_n = u_n + 3$: **a)** montre que $V_{n+1} = \frac{1}{2}V_n + \frac{1}{2}a + \frac{3}{2}$ (énoncé adapté) ; **b)** détermine a pour que (V_n) soit géométrique de raison $\frac{1}{2}$; **c)** exprime alors V_n et u_n . **3)** Calcule $\lim V_n$ et $\lim u_n$. **4)** Calcule $S_1 = V_0 + \dots + V_{10}$ et $S_2 = u_0 + \dots + u_{10}$.

Suites et trigonométrie

Exercice E59. **1) a)** Montre que pour tout réel α : $2 \cos^2 \alpha - 1 = \cos 2\alpha$. **b)** Transforme $\cos a \cdot \cos b$ en somme. **2)** Soit $U_0 = 1$, $U_1 = \cos 3$ et $U_{n+1} = 2U_1U_n - U_{n-1}$ pour $n \geq 1$. **a)** Calcule U_2, U_3 et U_4 (résultats sous la forme $\cos p$, $p \in \mathbb{N}$). **b)** Conjecture le terme général de (U_n) et démontre-le par récurrence.

Exercice E60. Soit $U_0 \in [0; 1]$ et $U_{n+1} = \sqrt{\frac{1 + U_n}{2}}$ (énoncé adapté). **1)** Démontre que $0 \leq U_n \leq 1$; **2)** démontre que (U_n) est croissante et convergente ; **3)** on pose $U_0 = \cos \varphi$, $\varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$: **a)** démontre par récurrence que $U_n = \cos\left(\frac{\varphi}{2^n}\right)$; **b)** déduis-en la limite de (U_n) .

Exercice E61. Soit $u_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $u_{n+1} = u_n \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ pour $n \geq 2$. **1) a)** Montre par récurrence que $0 < u_n < 1$ pour $n \geq 2$. **b)** Montre que (u_n) est décroissante et déduis-en qu'elle converge. **2)** Soit $v_n = u_n \sin\left(\frac{\pi}{2^n}\right)$: **a)** montre que (v_n) est géométrique (raison, premier terme) ; **b)** exprime v_n puis u_n . **3)** Montre que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{2}{\pi}$ (on rappelle $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$).

Problèmes concrets

Exercice E62. Chaque année, la production d'une usine baisse de 4 %. En 2000, la production a été de 25 000 unités. **a)** On note $P_0 = 25000$ et P_n la production de l'année $2000 + n$: montre que (P_n) est géométrique (raison ?). **b)** Calcule la production en 2005.

Exercice E63. Des tuyaux sont empilés en couches : chaque couche compte un tuyau de moins que celle du dessous. [SVG: fig2.svg] **1)** Nombre total de tuyaux pour 5 couches ? pour 12 couches ? **2)** On a stocké 153 tuyaux : combien de couches ? **3)** Pour ranger 200 tuyaux : combien de couches complètes, et combien de tuyaux restent-ils ?

Exercice E64. M. Savadogo place un capital de 5 millions. **1)** Calcule la valeur du capital au bout de 5 ans : **a)** à intérêts simples (taux 5 %) ; **b)** à intérêts composés (taux 3,5 %). **2)** Pour le placement à intérêts simples (C_n) : **a)** exprime C_{n+1} en fonction de C_n ; **b)** détermine le nombre d'années pour dépasser 10 millions. **3)** Pour le placement à intérêts composés (S_n) : **a)** exprime S_{n+1} en fonction de S_n ; **b)** compare S_{10} et C_{10} .

Exercice E65. L'entreprise « La BOUSSOLE » prévoit une augmentation annuelle de production de 500 unités. Production en 2015 : 2500 unités. **a)** Production en 2020 ? **b)** En quelle année la production doublera-t-elle celle de 2015 ? **c)** Total d'unités produites de 2015 à cette année-là ?

Exercice E66. Chahed lit un livre. La somme des numéros des pages déjà lues vaut 351 ; la somme des numéros des pages restantes vaut 469. **1)** À quelle page en est Chahed ? **2)** Combien de pages comporte le livre ?

Exercice E67. Lors d'une élection, chaque candidat réunit exactement deux fois moins de voix que celui qui lui est immédiatement supérieur. Un deuxième tour sera-t-il nécessaire ? (*On rappelle qu'il faut plus de la moitié des voix pour être élu au premier tour.*)

Exercice E68. Une balle élastique tombe d'une tour de 63 m. À chaque rebond, elle remonte exactement au dixième de sa hauteur de chute. Quelle distance totale la balle parcourt-elle avant de s'arrêter ?

Exercice E69. Monsieur Savadogo souhaite acheter un vélo coûtant 90 000 FCFA au 1er janvier 1998. Il place 77 000 FCFA à intérêts composés au taux annuel de 6 %. On note u_n le capital disponible au 1er janvier de l'année 1998 + n . **1)** Calcule u_1, u_2, u_3 . **2)** Démontre que (u_n) est géométrique et exprime u_n . **3)** Détermine à partir de quelle année il pourra acheter son vélo. (*On donne $1,06^2 \approx 1,124$; $1,06^3 \approx 1,191$.*)

Exercice E70. Le loyer mensuel d'une maison est de 50 000 FCFA. **A.** Augmentation annuelle de 6 % **du loyer initial** : **1)** loyer dans 8 ans ? **2)** au bout de combien d'années le loyer aura-t-il doublé ? **3)** total des loyers payés sur 20 ans ? **B.** Augmentation annuelle de 6 % **composée** : mêmes questions. (*On donne $1,06^8 \approx 1,59$; $1,06^{12} \approx 2,01$.*)

Exercice E71. Une personne reçoit 20 000 F en héritage le 1er janvier 2008 et place cette somme à intérêts composés au taux de 7,5 %. **1)** Somme disponible le 1er janvier 2009 ? **2)** On pose $U_0 = 20\,000$ et U_n la somme disponible le 1er janvier de l'année 2008 + n . **a)** Relation entre U_{n+1} et U_n ; nature de (U_n) ? **b)** Exprime U_n . **c)** Calcule U_{12} (*on donne $1,075^{12} \approx 2,38$*). **3)** Une publicité propose un placement à 100 % de rendement sur 12 ans : **a)** compare ce placement au précédent ; **b)** détermine son taux annuel équivalent (intérêts composés) ; **c)** calcule $\lim U_n$.

Exercice E72. Une entreprise estime le coût d'un forage ainsi : 1er mètre à 1000 F, chaque mètre suivant coûte 50 F de plus que le précédent. **1)** Coût du 50e mètre ? **2)** Profondeur maximale réalisable avec un budget de 519 750 F ?

Exercice E73. Une subvention de 7 680 000 FCFA est débloquée pour rechercher une nappe d'eau dans un village. Le forage coûte : 1er mètre 10 000 F, le suivant 14 000 F, et ainsi de suite en augmentant de 4000 F par mètre. Détermine la profondeur maximale du forage.

Exercice E74. Une usine fabrique des chaussures pour enfants. En 2000, la production annuelle est de 200 000 paires ; elle augmente de 5 % par an. On note P_n la production de l'année 2000 + n . **1) a)** Précise P_0 et la relation entre P_{n+1} et P_n . **b)** Nature de (P_n) ? **c)** Exprime P_n . **2)** Production en 2010 ? **3)** À partir de quelle année la production aura-t-elle doublé ? (On donne $(\frac{21}{20})^{10} \approx 1,62$; $(\frac{21}{20})^{14} \approx 1,98$; $(\frac{21}{20})^{15} \approx 2,07$.)

Exercice E75. Une banque propose, pour un placement de 10 000 F fait le 1er janvier 2010, un taux annuel de 4 % auquel s'ajoute une prime constante de 500 F versée en fin d'année. On note C_n le capital le 1er janvier de l'année 2010 + n . **1)** Calcule C_1 et C_2 . **2)** Relation entre C_{n+1} et C_n ? **3)** On pose $U_n = C_n + 12 500$: **a)** calcule U_0 et U_1 ; **b)** montre que (U_n) est géométrique (raison ?) ; **c)** exprime U_n puis C_n .

Exercice E76. Le 1er janvier 2020, une association compte 1500 donateurs. Chaque année, 30 % des donateurs ne renouvellent pas leur don, mais 300 nouveaux donateurs arrivent. On note U_n le nombre de donateurs le 1er janvier de l'année 2020 + n ($U_0 = 1500$). **1) a)** Calcule U_1 et U_2 . **b)** Vérifie que $U_{n+1} = 0,7 U_n + 300$. **2)** Soit $V_n = U_n - 1000$: **a)** montre que (V_n) est géométrique (raison, premier terme) ; **b)** exprime V_n puis U_n . **3)** Calcule $\lim U_n$.

Exercice E77. Alain veut placer 1 000 000 F au taux annuel de 6,5 %, à intérêts simples (C_n) ou composés (D_n). **1) a)** Calcule C_1, C_2, C_3 . **b)** Exprime C_n ; déduis-en que (C_n) est arithmétique (raison ?). **2) a)** Calcule D_1, D_2, D_3 . **b)** Exprime D_n ; déduis-en que (D_n) est géométrique (raison ?). **3)** Calcule, dans chaque cas, la valeur acquise au bout de 10 ans (on donne $1,065^{10} \approx 1,87$).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

suite · rang · indice · formule explicite · récurrence · symbole $\sum$ · suite arithmétique · raison · suite géométrique · somme des termes · majorée · minorée · bornée · croissante · décroissante · raisonnement par récurrence · initialisation · hérédité · limite · k^n .

L'essentiel à retenir

- **Arithmétique** : $u_{n+1} = u_n + r$, $u_n = u_0 + nr$, $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
- **Géométrique** : $u_{n+1} = qu_n$, $u_n = u_0 q^n$, $u_0 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ ($q \neq 1$).
- **Sens de variation** : signe de $u_{n+1} - u_n$. **Récurrence** : initialisation + hérédité + conclusion (les deux étapes).
- **Limites** : $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, $n \rightarrow +\infty$; $k^n \rightarrow 0$ si $-1 < k < 1$, $\rightarrow +\infty$ si $k > 1$.

FICHE DE RÉVISION

Génération. explicite $u_n = f(n)$ · récurrence $u_{n+1} = f(u_n) \cdot \sum_{k=0}^n u_k$.

Arithmétique. $u_n = u_0 + nr$ · somme = $\frac{(\text{nb})(1^{\text{er}} + \text{dernier})}{2} \cdot 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Géométrie. $u_n = u_0 q^n$ · somme $= u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ ($q \neq 1$).

Variation. signe de $u_{n+1} - u_n$ · majorée / minorée / bornée.

Récurrence. initialisation · hérédité · conclusion (les **deux** étapes).

Limites. $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ · $k^n \rightarrow 0$ si $|k| < 1$, $\rightarrow +\infty$ si $k > 1$ · opérations sur les limites.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. 1, 2, 4, 32, $\frac{1}{8}$. **P2.** $\frac{10 \times 11}{2} = 55$. **P3.** Par 1,1. **P4.** $2 + 3r = 14 \Rightarrow r = 4$. **P5.** $x^3 - 1$.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. $u_n = 2n + 1 : 1, 3, 5 ; u_n = (-1)^n n^2 : 0, -1, 4$.

2. $u_1 = 2, u_2 = -3, u_3 = -8 ; u_n = 7 - 5n$ ✓.

3. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = 3$: géométrie, raison 3, $u_0 = 1$.

4. $u_{10} = 5 + 30 = 35$; somme $= \frac{11 \times (5 + 35)}{2} = 220$.

5. $u_{n+1} - u_n = 3 > 0$: croissante ; $u_{n+1} - u_n = -\frac{2}{3} < 0$: décroissante.

6. $u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$: croissante ; $u_n = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$: majorée par 1.

7. Init. $n = 1 : 1 = \frac{1 \times 2}{2}$ ✓ ; héréd. : $\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ ✓.

8. Init. $n = 0 : 1 \geq 1$ ✓ ; héréd. : $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n+1) \geq n+2$ ✓.

9. $5 - \frac{2}{n} \rightarrow 5$; $\left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0$.

10. $3n + 1 \rightarrow +\infty$; $2^n \rightarrow +\infty$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Le terme d'indice n , à la place n . 2. Explicite et récurrence. 3. « Somme ». 4. $u_{n+1} = u_n + r$. 5.

$u_n = u_0 + nr$. 6. $u_{n+1} = qu_n$. 7. $u_n = u_0 q^n$. 8. $\frac{n(n+1)}{2}$. 9. Par le signe de $u_{n+1} - u_n$. 10. Initialisation,

hérédité, conclusion. 11. Sans elle, la chaîne ne démarre pas. 12. 0. 13. 0. 14. $+\infty$. 15. $2^{n+1} - 1$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

11. $u_{10} = 29, u_{11} = 32, u_{12} = 35, u_{13} = 38$.

13. a) 1, 3, 5 ; b) 0, -1, 4 ; c) 1, $\sqrt{2} - 1, \sqrt{3} - \sqrt{2}$.

15. $u_1 = 2, u_2 = 4, u_3 = 8 : u_n = 2^n$.

17. $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$.

19. $u_n = 7 + 14n$.

21. $u_n = 2 + 3n ; u_{20} = 62$.

23. $v_n = 2^n ; v_8 = 256$.

25. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^{3(n+1)}}{2^{3n}} = 2^3 = 8$: géométrie, raison 8.

27. $u_n = 5n - 3$: arithmétique ($r = 5$) ; $v_n = 5 \times 3^n$: géométrie ($q = 3$).

29. $T = 2^{10} - 1 = 1023$.

31. $u_7 - u_3 = 4r = 12 \Rightarrow r = 3$; $u_0 = u_3 - 3r = 7 - 9 = -2$.

33. Somme $= \frac{20 \times (u_0 + u_{19})}{2}$ avec $u_0 = 1$, $u_{19} = 77$: $= \frac{20 \times 78}{2} = 780$.

35. $u_{50} = 1 + 100 = 101$; somme $= \frac{51 \times (1 + 101)}{2} = 2601$.

37. $u_{n+1} - u_n = 3 > 0$: croissante.

39. $u_{n+1} - u_n = 2n - 11$: décroît pour $n \leq 5$, croît pour $n \geq 6$.

41. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} < 0$: décroissante ; $u_n > 0$: minorée par 0.

43. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} > 0$: croissante ; $u_n = 2 - \frac{1}{n} < 2$: majorée par 2.

45. Init. $n = 1 : 1 = 1^2 \checkmark$; héréd. : $n^2 + (2n + 1) = (n + 1)^2 \checkmark$.

47. Voir exemple résolu de la Leçon 4.

49. Init. $u_0 = 1 = 2^1 - 1 \checkmark$; héréd. : $u_{n+1} = 2(2^{n+1} - 1) + 1 = 2^{n+2} - 1 \checkmark$.

51. Init. $n = 1 : 1 < 2 \checkmark$; héréd. : $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n \geq n + 1 \checkmark$.

53. $4 + \frac{3}{n} \rightarrow 4$.

55. $\frac{2n+1}{n} = 2 + \frac{1}{n} \rightarrow 2$.

57. $2 - \frac{1}{n^2} \rightarrow 2$.

59. $\frac{3n-1}{n+2} \rightarrow 3$.

61. Somme géométrique $= 2 - \frac{1}{2^n} \rightarrow 2$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

63. $c_0 = 8$; le côté du carré des milieux est $c_1 = \frac{c_0\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$; $\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{\sqrt{2}}{2}$: géométrique ;

$$c_n = 8 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n.$$

65. Init. $n = 1 : 1 = 1 \checkmark$; héréd. : $\left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 + (n+1)^3 = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2 \checkmark$.

66. $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$ (géométrique, raison $\frac{1}{2}$), $v_0 = -4$, $u_n = 6 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 6$.

72. $q^3 = \frac{u_4}{u_1} = 27 \Rightarrow q = 3$; $u_n = 3 \times 3^{n-1} = 3^n$.

79. $u_n = 2000 \times 1,03^n$; $u_5 = 2000 \times 1,159 \approx 2318$.

85. $u_1 = \sqrt{3}$, $u_2 = \sqrt{\sqrt{3} + 2}$; init. $0 \leq u_0 = 1 \leq 2 \checkmark$; si $0 \leq u_n \leq 2$, alors $2 \leq u_n + 2 \leq 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2$: $0 \leq u_{n+1} \leq 2 \checkmark$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Ouahigouya). $u_n = 500 \times 1,08^n$; $u_3 = 500 \times 1,08^3 \approx 500 \times 1,26 = 630$ tonnes. Dépenser 1000 : $1,08^n \geq 2 \Rightarrow n \geq \frac{\ln 2}{\ln 1,08} \approx \frac{0,69}{0,077} \approx 9$: à partir de la 9^e année.

Situation 2 (Kaya). $u_n = 200 + 50(n - 1)$ (mois n) ; total sur 12 mois : premier 200, dernier $u_{12} = 200 + 50 \times 11 = 750$; somme $= \frac{12 \times (200 + 750)}{2} = 5700$ peaux.

Situation 3 (Fada N'Gourma). $u_n = 80 \times 1,06^n$; $u_{10} = 80 \times 1,79 \approx 143$ bovins ; suite **croissante** ($q > 1$).

Situation 4 (Dori). $u_n = 8000n$ (cumul, arithmétique) ; $u_{18} = 8000 \times 18 = 144\,000$ FCFA.

Situation 5 (Banfora). $u_n = 1000 + 200(n - 1)$ (année n) ; sur 10 ans : premier 1000, dernier
 $u_{10} = 1000 + 1800 = 2800$; total = $\frac{10 \times (1000 + 2800)}{2} = 19\,000$ tonnes.

Situation 6 (Bobo-Dioulasso). $V_n = 2\,000\,000 \times 0,85^n$; $V_5 = 2\,000\,000 \times 0,44 = 880\,000$ FCFA ; $V_n \rightarrow 0$: la machine perd toute sa valeur à long terme.